எடுத்துக்காட்டு 3.72 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -4 & 2\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}-7 & 6\\ 3 & 2\end{pmatrix}$ எனில், $A\left(B+C\right)=AB+AC.$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு இடப்பக்கம் = $A(B+C)$

$$B+C = \begin{pmatrix}1 & 2\\ -4 & 2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-7 & 6\\ 3 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6 & 8\\ -1 & 4\end{pmatrix}$$

$$A(B+C) = \begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}-6 & 8\\ -1 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-6-1 & 8+4\\ 6-3 & -8+12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-7 & 12\\ 3 & 4\end{pmatrix} \quad \ldots(1)$$

வலப்பக்கம் = $AB+AC$

$$AB = \begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}1 & 2\\ -4 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-4 & 2+2\\ -1-12 & -2+6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3 & 4\\ -13 & 4\end{pmatrix}$$

$$AC = \begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}-7 & 6\\ 3 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-7+3 & 6+2\\ 7+9 & -6+6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4 & 8\\ 16 & 0\end{pmatrix}$$

எனவே, $AB+AC=\begin{pmatrix}-3 & 4\\ -13 & 4\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4 & 8\\ 16 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-7 & 12\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ $\ldots(2)$

(1), (2) லிருந்து, $A(B+C)=AB+AC$ என நிரூபிக்கப்பட்டது.

எடுத்துக்காட்டு 3.73 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix}$ மற்றும் $B=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 4\\ 0 & 2\end{pmatrix}$ எனில் $(AB)^T=B^TA^T$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு

இடப்பக்கம் = $(AB)^T$

$$AB=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix}_{2\times3}\times\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 4\\ 0 & 2\end{pmatrix}_{3\times2}$$

$$=\begin{pmatrix}2-2+0 & -1+8+2\\ 4+1+0 & -2-4+2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0 & 9\\ 5 & -4\end{pmatrix}$$

$$(AB)^T=\begin{pmatrix}0 & 9\\ 5 & -4\end{pmatrix}^T=\begin{pmatrix}0 & 5\\ 9 & -4\end{pmatrix} \quad \ldots(1)$$

வலப்பக்கம் = (B^TA^T)

$$B^T=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ -1 & 4 & 2\end{pmatrix},\ A^T=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

$$B^TA^T=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ -1 & 4 & 2\end{pmatrix}_{2\times3}\times\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}_{3\times2}$$

$$=\begin{pmatrix}2-2+0 & 4+1+0\\ -1+8+2 & -2-4+2\end{pmatrix}$$

$$B^TA^T=\begin{pmatrix}0 & 5\\ 9 & -4\end{pmatrix} \quad \ldots(2)$$

(1), (2) –லிருந்து $(AB)^T=B^TA^T$ என நிரூபிக்கப்பட்டது.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 156 12/27/2024 4:37:12 PM